提高组模拟赛

第 23 套

提高组

题目名称	makise	sort	行走	jkp
题目类型	传统型	传统型（SPJ）	传统型	传统型
目录	makise	sort	walk	jkp
可执行文件名	makise	sort	walk	jkp
输入文件名	makise.in	sort.in	walk.in	jkp.in
输出文件名	makise.out	sort.out	walk.out	jkp.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	3 秒	1 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	512 MiB	256 MiB
测试点数目	20	20	59	38
测试点是否等分	是（每点 5 分）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	makise.cpp	sort.cpp	walk.cpp	jkp.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. sort、行走、jkp 按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。其余题目各点独立计分。sort 采用 Special Judge；其余题目采用全文比较评测。

合并（makise）

【题目描述】

有一个正整数序列 a，两人进行游戏，规则如下：

- 当序列中只有一个元素时，游戏结束。
- 否则，两人交替操作，每次需要选出 a 中的两个元素 $a_i, a_j (i \neq j)$，将它们删除并插入一个值为 $\lfloor \frac{a_i+a_j}{2} \rfloor \cdot 2$ 的元素。

先手希望使得最终 a 中留下的数最大化，后手希望最小化，两人都按最优策略进行游戏。求对于给定的长为 n 的序列 a 的**每个非空前缀**，对该前缀进行游戏的结果，即最后留下的数。

【输入格式】

第一行一个正整数 n，表示序列长度。

接下来 n 个正整数，描述序列 a。

【输出格式】

输出一行表示所求的答案。

【样例 1 输入】

```
6
6 3 7 2 5 4
```

【样例 1 输出】

```
6 8 16 18 22 26
```

【样例 2 输入】

```
5
7 13 11 19 1
```

【样例 2 输出】

```
7 20 30 48 50
```

【样例 3 输入】

```
3
3 10 11
```

【样例 3 输出】

```
3 12 24
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
4	**makise4.in**、**makise4.ans**
5	**makise5.in**、**makise5.ans**
6	**makise6.in**、**makise6.ans**

其中 $n = 10^5$。

【数据范围】

对于 20% 数据，$n \leq 5$ 。

对于 30% 数据，$n \leq 100$ 。

对于另外 10% 数据，$n \leq 10^5$，$a_i = 1$ 。

对于另外 20% 数据，$n \leq 10^5$，$a_i \leq 2$ 。

对于 100% 数据，$n \leq 10^5$，$a_i \leq 10^9$ 。

排序（sort）

【题目描述】

蚁后 Q 的蚁群正筹划着一场盛大的阅兵仪式，蚁后 Q 把蚁群中的兵蚁们分成若干纵队，设某个兵蚁纵队现在有 n 只兵蚁，兵蚁们排成一个序列 a，第 i 只兵蚁的战斗力为 a_i。蚁后 Q 的兵蚁们都接受过蚁后 Q 的训练，这使得兵蚁们能听懂蚁后 Q 的指挥：

- 选择一个区间 $[l,r]$，区间内的兵蚁们将按照战斗力从低到高排序，即设排序后的兵蚁序列为 a'，那么将有 $a'_l \le a'_{l+1} \le \cdots \le a'_r$

蚁后 Q 希望把此纵队的兵蚁们按照战斗力排成序列 b，因为这样能最好地展现蚁后 Q 蚁群的实力。

【输入格式】

第一行一个正整数 T，表示蚁后 Q 将兵蚁们分成了 T 个兵蚁纵队

接下来对于每个纵队：

- 第一行一个正整数 n，表示纵队中兵蚁的数量
- 第二行 n 个正整数 $a[1\ldots n]$，表示该纵队中兵蚁当前的排序
- 第三行 n 个正整数 $b[1\ldots n]$，表示蚁后 Q 期望该纵队兵蚁最终的排序

【输出格式】

对于每个兵蚁纵队，首先输出一行 **0/-1**

- 若蚁后 Q 无法指挥兵蚁们按战斗力最终排序为 b，则输出 **-1**
- 若蚁后 Q 可以指挥兵蚁们按战斗力最终排序为 b，则输出 **0**

若第一行输出为 **0**，第二行输出一个整数 m 表示蚁后 Q 需要指挥的次数，接下来 m 行每行两个正整数 l,r，表示蚁后 Q 指挥的区间为 $[l,r]$，注意一个合法的指挥方案需要满足以下条件：

- $m \le n^2$
- 每次指挥都要保证 $1 \le l \le r \le n$
- 指挥结束后，a,b 相等

若存在多个合法的指挥方案，输出任意一个即可。

【样例 1 输入】

```
4
7
1 7 1 4 4 5 6
1 1 4 4 5 7 6
5
1 3 1 5 3
1 1 3 3 5
2
2 1
1 2
3
1 2 3
2 1 3
```

【样例 1 输出】

```
0
1
2 6
0
2
2 3
4 5
0
1
1 2
-1
```

【样例 2 输入】

```
7
8
2 3 4 5 6 5 1 4
1 2 3 4 5 6 5 4
7
1 7 4 3 2 5 6
1 5 2 3 4 7 6
7
4 6 5 1 2 7 3
4 3 1 2 5 6 7
7
4 6 7 5 2 3 1
1 3 4 2 6 5 7
7
6 4 1 5 3 2 7
1 5 2 4 6 3 7
7
6 4 7 3 1 2 5
4 6 1 5 2 3 7
7
6 5 7 4 3 1 2
6 5 4 2 3 1 7
```

【样例 2 输出】

```
0
6
6 7
5 6
4 5
3 4
2 3
1 2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**sort3.in**、**sort3.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，只有通过同一子任务中的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

子任务	测试点编号	分值	附加限制
1	1～5	20	$\sum n \leq 10$
2	6～14	20	$\sum n \leq 50$
3	15～17	30	$\sum n \leq 100$
4	18～20	30	$\sum n \leq 1000$

对于 100% 的数据，$T \leq 10, \sum n \leq 1000, 1 \leq a[i], b[i] \leq n$，保证 a, b 中所有数字出现次数相同，**注意你需要保证输出方案中** $m \leq n^2$。

行走（walk）

【题目描述】

Alice 给出了一张 n 个点 m 条边的强连通有向图，即每对点两两可达，每条边上有一个标记 **(** 或 **)**。

Bob 希望从一个节点出发，遍历所有节点**至少一次**，最终回到该节点，并且最终经过的所有边的标记按顺序依次连接，得到的字符串恰好为一个合法的括号匹配。

Alice 想知道是否存在这样一条路径。

图中可能有重边和自环。

【输入格式】

输入第一行，包含 2 个正整数 n, m。

之后 m 行，每行给出两个正整数和一个字符 u_i, v_i, c_i，其中 c_i 表示边上的标记。

【输出格式】

输出一行，存在输出 **Yes**，否则输出 **No**。

【样例 1 输入】

```
5 7
1 2 (
2 3 )
3 4 (
4 1 )
2 4 )
4 5 (
5 1 )
```

【样例 1 输出】

```
Yes
```

【样例 1 解释】

一条合法路径为 $1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 1$，字符串为 ()()()。

【样例 2 输入】

```
10 20
4 5 (
5 6 (
6 7 )
2 5 )
5 8 (
6 3 )
8 5 )
1 2 (
9 10 (
4 7 (
3 4 )
8 9 (
2 1 )
1 4 )
2 3 )
3 2 (
7 8 (
7 4 )
10 9 )
9 8 )
```

【样例 2 输出】

```
Yes
```

【样例 3 输入】

```
3 3
1 2 (
2 3 )
3 1 (
```

【样例 3 输出】

```
No
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
4	**walk4.in**、**walk4.ans**
5	**walk5.in**、**walk5.ans**
6	**walk6.in**、**walk6.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$1 \le n \le 4000$，$1 \le m \le 8000$。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	1～10	10	存在标记为 **(** 和标记为 **)** 的自环
2	11～20	20	$n = m$
3	21～59	70	无

猜拳（jkp）

【题目描述】

JKP(Jan-Ken Punch) 挑战赛是 JKP 村一年一度的盛会，JKP 村人才辈出，因此所谓的 JKP 挑战赛其实是村民们基于 Jan-Ken Punch 规则而考验快速计算能力的大赛。此次 JKP 大赛中请来了 n 位志愿者，每位志愿者手持石头（用字符 **A** 表示）、剪刀（用字符 **B**）表示或布（用字符 **C** 表示）中的一个，n 位志愿者根据手上持有的石头、剪刀或布可以用序列 $\{a_n\}$ 表示，a_i 即为第 i 位志愿者手持的物品（一个物品就是【一个石头】、【一个剪刀】或者【一个布】）。而挑战者需要完成多次形如 $[l,r]$ 的询问：

1. 挑战者手持给定物品（石头剪刀或布之一）从第 l 位志愿者处出发

2. 挑战者与当前面对的志愿者进行一次 JKP 对战（其实就是石头剪刀布对战），若挑战者胜利，那么手持物品不变，否则挑战者将手持物品更改为当前面对的志愿者手持的物品

3. 挑战者走向下一位志愿者

4. 若挑战者移动到位置 $r+1$，则询问立即结束，挑战者向主办方汇报当前手持物品，否则回到步骤 2.

小 J 也决定参与此次 JKP 挑战赛，因此小 J 将面对如下格式的 m 次询问：

- 修改询问：给出 l,r,x,y，表示 $[l,r]$ 中的所有志愿者若手持物品 **x**，则替换成物品 **y**；若手持物品 **y**，则替换成物品 **x**
- 挑战询问：给出 l,r,x，表示小 J 需要手持物品 **x** 经过 $[l,r]$，并向主办方汇报最终手持物品

请注意，挑战询问结束后，每个志愿者手上的物品会恢复原样，而修改询问会改变志愿者手上的物品。

【输入格式】

第一行两个数 n,m，含义如题所示

第二行一个长为 n，仅由 **A, B, C** 组成的字符串，含义如题所示

接下来 m 行，每行第一个数为 $op\in\{0,1\}$：

- 若 $op=0$ 则表示一个修改询问 l,r,x,y
- 若 $op=1$ 则表示一个挑战询问 l,r,x

其中 $1\le l\le r\le n$ 且 $x,y\in\{A,B,C\}$，所有数和字符用空格隔开

【输出格式】

对于每个挑战询问，输出一行表示小 J 最终手持物品对应的字符

【样例 1 输入】

```
6 8
AABAAC
0 2 4 A C
1 5 6 A
1 5 6 C
0 1 2 C A
1 2 5 C
1 1 3 A
0 2 4 B C
1 2 3 C
```

【样例 1 输出】

```
C
C
A
B
C
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**jkp2.in**、**jkp2.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，只有通过同一子任务中的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

子任务	测试点编号	分值	附加限制
1	$1 \sim 6$	20	$n, m \leq 10000$。
2	$7 \sim 12$	20	输入中只出现 **A**、**B** 两种物品。
3	$13 \sim 20$	20	$n, m \leq 60000$。
4	$21 \sim 29$	20	没有修改操作。
5	$30 \sim 38$	20	无。

对于所有数据，$1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$ 。